

[HOME](#)

[ABOUT](#)

[MORE](#)

Introdução

PYTHON PARA MACHINE LEARNING - PARTE 1

O QUE VIMOS NA SEMANA PASSADA?

- Repositório do GitHub
- Instalamos Python, VSCode e Jupyter (ou configuramos o Google Colab)

Objetivo: Conectar o conteúdo novo com o que já foi visto.





O QUE VAMOS APRENDER HOJE?

- O que são variáveis e para que servem
- Tipos de dados básicos: números, textos, booleanos
- Estruturas de dados: listas e dicionários
- Como guardar e organizar informações no Python

O QUE É UMA VARIÁVEL?

Definição simples:

Uma variável é como uma "caixinha" onde guardamos um valor para usar depois.

Exemplo visual:

Idade = 21

nome = "Maria"

Explicação:

- idade guarda o número 21
- nome guarda o texto "Maria"

Dica: Imaginem que vocês estão organizando uma gaveta e colocam uma etiqueta nela. A etiqueta é o nome da variável, e o que tem dentro é o valor.



TIPOS DE DADOS QUE MAIS VAMOS USAR

Tipo	O que guarda	Exemplo
int	Números inteiros	idade = 21
float	Números decimais	altura = 1.75
str	Texto (string)	nome = "Ana"
bool	Verdadeiro ou falso	aprovado = True

LISTAS - UMA COLEÇÃO ORGANIZADA

Definição:

Uma lista guarda vários valores em uma única variável.

Exemplo:

```
notas = [8.5, 7.0, 9.5, 6.0]
```

Acessando elementos:

```
notas[0] # 8.5 (primeiro elemento)
```

```
notas[-1] # 6.0 (último elemento)
```

Operações úteis:

```
notas.append(10.0) # adiciona no final
```

```
len(notas) # tamanho da lista
```



DICIONÁRIOS - VALORES COM IDENTIFICADORES

Definição:

Um dicionário guarda pares de "chave" e "valor".

Exemplo:

```
aluno = {  
    "nome": "João",  
    "idade": 22,  
    "curso": "BCC"  
}
```

Acessando valores:

```
aluno["nome"] # João  
aluno["idade"] # 22
```

Comparação visual:

- **Lista:** uma lista de compras odernada
- **Dicionário:** um fichário com etiquetas

VOCÊ APRENDEU HOJE?

- O que é uma variável
- Diferença entre int, float, str e bool
- Como criar e acessar listas
- Como criar e acessar dicionários
- Fazer exercícios práticos em Python

HORA DA PRÁTICA!

Exercício 1 - Lista de compras

Crie uma lista com 5 itens de supermercado.
Depois:

- Adicione mais um item
- Mostre o terceiro item da lista

Exercício 2 - Cadastro de aluno

Crie um dicionário com:

- nome
- idade
- curso
- 3 notas (em uma lista)

Depois, mostre apenas o nome e a média das notas



ATIVIDADES PARA A SEMANA

1. Fazer os exercícios da aula para fixar
2. Criar um pequeno programa que:
 - Guarde informações de 3 amigos (nome, idade, cidade)
 - Use uma lista de dicionários
3. Explorar no Google Colab ou outra instalação
4. Tirar dúvidas no grupo antes do próximo encontro

Dica: Não precisa decorar tudo! O importante é praticar.





LINKS ÚTEIS

- [Python para Iniciantes - W3Schools](#)
- [Google Colab - tutorial rápido](#)

[HOME](#)

[ABOUT](#)

[MORE](#)

OBRIGADA!